BTS Electrotechnique 1ère année - Sciences physiques appliquées

Chapitre 2 : les régimes variables quelconques

Introduction :

Les régimes transitoires sont des régimes variables quelconques. Ils ne sont n'y continus, ni sinusoïdaux, n'y même périodiques. Par exemple, le régime correspondant à la charge d'un condensateur est un régime variable quelconque. Quelles sont les relations et les lois qui permettent d'étudier ces systèmes ?

1. Qu'appelle-t-on par régime variable quelconque ?

Les régimes étudiés dans ce chapitre, sont quelconques : ils sont variables mais de manière non périodique.

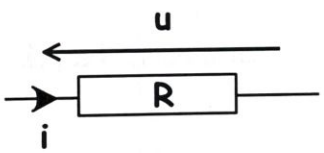
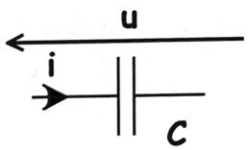
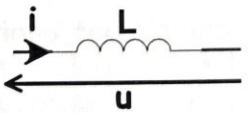
Cela correspond en autre aux cas des régimes transitoires. Les outils utilisés en régime sinusoïdal (vecteurs de Fresnel, utilisation des nombres complexes) ne sont pas valables pour ce type de régime.

La décomposition en série de Fourier ne s'applique pas non plus (elle est définie pour une fonction périodique)

Les valeurs moyennes et efficaces ne sont pas définies et n'ont aucun sens pour ces régimes.

Tous les calculs doivent s'effectuer directement avec les valeurs instantanées.

2. Quelles sont les relations tension/courant pour les dipôles de base en régime variable quelconque ?

Dipôles :	Relation tension-courant :
Purement résistif : 	$u = ri$
Purement capacitif : 	$i = C\frac{du}{dt}$
Purement inductif : 	$u = L\frac{di}{dt}$

Remarque : ces relations sont valables quel que soit le régime. Elles permettent par exemple de démontrer mathématiquement pour une inductance pure que Z=Lω en sinusoïdal et qu'elle est équivalente à un fil en continu.